

JOBSHEET PRAKTIKUM PERTEMUAN 7

Materi : SQL VIEW
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Mata Kuliah : Basis Data Lanjut
Semester : 2
Pertemuan : 7

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dan fungsi VIEW dalam sistem basis data
 - Membuat VIEW dari satu atau lebih tabel (JOIN)
 - Menggunakan VIEW untuk menampilkan data sesuai kebutuhan
 - Menganalisis penggunaan VIEW dalam sistem informasi (studi kasus bengkel)
 - Melakukan operasi UPDATE dan INSERT melalui VIEW dengan memahami batasannya
-

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat query SQL menggunakan JOIN
 - Menghubungkan beberapa tabel dalam database
 - Mengolah data transaksi secara relasional
-

3. DASAR TEORI

VIEW adalah tabel virtual yang dibuat dari hasil query SQL. VIEW tidak menyimpan data secara langsung, tetapi hanya menyimpan perintah query.

Keuntungan VIEW:

- Menyederhanakan query yang kompleks
- Meningkatkan keamanan data
- Membatasi akses user terhadap data tertentu

Sintaks dasar:

```
CREATE VIEW nama_view AS  
SELECT kolom
```

FROM tabel
WHERE kondisi;

Jenis VIEW Berdasarkan Kemampuan Update

1. VIEW yang dapat di-update (Updatable View)
VIEW dapat di-update jika memenuhi syarat:

- Berasal dari satu tabel
- Tidak menggunakan JOIN
- Tidak menggunakan fungsi agregat (SUM, COUNT, AVG, dll)
- Tidak menggunakan GROUP BY, DISTINCT, atau subquery

Contoh:

VIEW dari tabel pelanggan saja → bisa di-INSERT, UPDATE, DELETE

2. VIEW yang tidak dapat di-update (Non-Updatable View)
VIEW tidak dapat di-update jika:

- Menggunakan JOIN lebih dari satu tabel
- Menggunakan fungsi agregat (SUM, COUNT, dll)
- Menggunakan GROUP BY
- Menggunakan DISTINCT
- Menggunakan subquery tertentu

Contoh:

VIEW yang menggabungkan tabel servis, pelanggan, dan mekanik → tidak bisa di-INSERT atau UPDATE

Catatan Penting

- UPDATE/INSERT pada VIEW sebenarnya akan mempengaruhi tabel asli
- Tidak semua DBMS memperbolehkan operasi DML pada VIEW
- Jika terjadi error saat INSERT/UPDATE, kemungkinan VIEW termasuk non-updatable

4. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop / PC
2. MySQL / MariaDB
3. XAMPP / Laragon / MySQL Workbench
4. Modul praktikum

5. STUDI KASUS SISTEM TRANSAKSI BENGKEL

Sebuah bengkel kendaraan memiliki sistem informasi dengan tabel:

Tabel Pelanggan

(id_pelanggan, nama_pelanggan, alamat, no_hp)

Tabel Mekanik

(id_mekanik, nama_mekanik, keahlian)

Tabel Servis

(id_servis, id_pelanggan, id_mekanik, tanggal_servis, keluhan)

1. Membuat Database dan Tabel

```
CREATE DATABASE bengkel;  
USE bengkel;
```

```
CREATE TABLE pelanggan (  
  id_pelanggan INT PRIMARY KEY,  
  nama_pelanggan VARCHAR(50),  
  alamat VARCHAR(100),  
  no_hp VARCHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE mekanik (  
  id_mekanik INT PRIMARY KEY,  
  nama_mekanik VARCHAR(50),  
  keahlian VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE servis (  
  id_servis INT PRIMARY KEY,  
  id_pelanggan INT,  
  id_mekanik INT,  
  tanggal_servis DATE,  
  keluhan VARCHAR(100)  
);
```

2. Insert Data

```
INSERT INTO pelanggan VALUES  
(1, 'Andi', 'Solo', '08123456789'),  
(2, 'Budi', 'Klaten', '08234567890');
```

```
INSERT INTO mekanik VALUES  
(1, 'Joko', 'Mesin'),  
(2, 'Agus', 'Kelistrikan');
```

```
INSERT INTO servis VALUES  
(1, 1, 1, '2025-01-10', 'Mesin mati'),  
(2, 2, 2, '2025-01-11', 'Lampu mati');
```

3. Membuat VIEW Sederhana (Updatable)

```
CREATE VIEW view_pelanggan AS  
SELECT nama_pelanggan, alamat  
FROM pelanggan;
```

Menampilkan VIEW:
SELECT * FROM view_pelanggan;

4. Membuat VIEW dengan JOIN (Non-Updatable)

```
CREATE VIEW view_servis AS  
SELECT p.nama_pelanggan, m.nama_mekanik, m.keahlian, s.tanggal_servis,  
s.keluhan  
FROM servis s  
JOIN pelanggan p ON s.id_pelanggan = p.id_pelanggan  
JOIN mekanik m ON s.id_mekanik = m.id_mekanik;
```

Menampilkan VIEW:
SELECT * FROM view_servis;

5. Contoh UPDATE melalui VIEW (Berhasil)

```
UPDATE view_pelanggan  
SET alamat = 'Yogyakarta'  
WHERE nama_pelanggan = 'Andi';
```

6. Contoh INSERT melalui VIEW (Berhasil)

```
INSERT INTO view_pelanggan (nama_pelanggan, alamat)  
VALUES ('Siti', 'Semarang');
```

7. Contoh UPDATE pada VIEW JOIN (Gagal)

```
UPDATE view_servis  
SET keluhan = 'Ganti oli'  
WHERE nama_pelanggan = 'Andi';
```

Catatan:

Query di atas akan menghasilkan error karena VIEW menggunakan JOIN (non-updatable).

8. Menghapus VIEW

```
DROP VIEW view_pelanggan;
```

6. LATIHAN PRAKTIKUM

Buat VIEW yang menampilkan:

- Nama pelanggan
- Nama mekanik
- Keahlian
- Keluhan

Buat VIEW dengan kondisi:

- Menampilkan servis setelah tanggal '2025-01-10'

Lakukan UPDATE data pelanggan melalui VIEW

Coba lakukan INSERT atau UPDATE pada VIEW JOIN, jelaskan hasilnya

7. LAPORAN PRAKTIKUM

Isi laporan:

1. Script SQL
 2. Screenshot hasil
 3. Deskripsikan setiap hasilnya
 4. Kesimpulan
-

Deadline: 23/4/2026 Pukul 23.59
